ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Квадрат 100×100 разбит на квадраты 2×2. Потом его разбивают на доминошки (прямоугольники 1×2 и 2×1). Какое наименьшее количество доминошек могло оказаться внутри квадратов разбиения? (*С. Берлов*)

Ответ. 100.

Решение. *Пример.* Верхнюю и нижнюю горизонтали разобьём на горизонтальные доминошки — они окажутся в квадратах 2×2. Остальной прямоугольник 98×100 разобьём на вертикальные доминошки — они не окажутся в квадратах 2×2.

Оценка. Рассмотрим квадраты A_1, A_3, $\ldots$, A_{99} размеров 1×1, 3×3, $\ldots$, 99×99, у которых левый нижний угол совпадает с левым нижним углом исходного квадрата 100×100. Для каждого из квадратов A_i $(i = 1, 3, 5, \ldots, 99)$ найдётся доминошка X_i, пересекающая его сторону (поскольку квадраты нечётной площади не разбиваются на доминошки). Легко видеть, что X_i лежит внутри квадратика 2×2 из разбиения.

Аналогично, рассматривая квадраты B_1, B_3, $\ldots$, B_{99} размеров 1×1, 3×3, $\ldots 99 \times 99$, у которых правый верхний угол совпадает с правым верхним углом исходного квадрата 100×100, находим ещё 50 нужных нам доминошек Y_j $(j = 1, 3, 5, \ldots, 99)$.

Это завершает решение (очевидно, что все доминошки X_1, X_3, $\ldots$, X_{99}, Y_1, Y_3, $\ldots$, Y_{99} различны).

Замечание. Приведем схему несколько другого доказательства оценки.

Пусть внутри квадратов 2×2 оказалось не более 99 доминошек.

Проведём 50 вертикальных линий сетки v_1, v_3, v_5, $\ldots$, v_{99} так, что v_i отделяет i столбцов слева. Легко видеть, что любая доминошка, пересекаемая одной из линий v_1, v_3, v_5, $\ldots$, v_{99}, нам подходит. Каждая вертикальная линия пересекает чётное количество доминошек, так как слева от этой линии чётное количество клеток. Значит, среди линий v_1, v_3, v_5, $\ldots$, v_{99} есть линия v_i, не пересекающая доминошек, иначе мы уже нашли хотя бы $2 \cdot 50 = 100$ нужных нам доминошек. Проведём аналогичное рассуждение для 50 горизонтальных линий сетки h_1, h_3, h_5, $\ldots$, h_{99} и найдём среди них линию h_j, не пересекающую доминошек. Но v_i и h_j делят доску на области с нечётным количеством клеток, поэтому хотя бы одна из этих двух линий обязана пересекать доминошку. Противоречие.